

Nombre: _____ Legajo: _____

Pregunta	1	2	3	4	5	Total
Puntos	2	2	2	2	2	10
Calificación						

Todo debe estar justificado.

1. (2 pts.) Utilizando filmaciones, un científico del ITBA midió la velocidad máxima (v) de un Hexbug Nano sobre una superficie horizontal en función de la tensión de la batería (u). Los resultados se presentan en la siguiente tabla.

u [V]	v [píxeles/trama]
1.15	29
1.00	26
0.90	24
0.78	20

Ajuste los valores a la función $v = \alpha u + \beta$ mediante cuadrados mínimos. Utilice descomposición Cholesky y use al menos 4 decimales de precisión en sus cálculos.

2. El mismo científico midió la posición (x) del Hexbug Nano en tres tramas consecutivas, apenas el juguete es colocado sobre la superficie horizontal y obtuvo los resultados en la siguiente tabla.

Trama	x [píxeles]
0	0
1	20
2	44

- (a) (1 pto.) Encuentre el polinomio interpolador $p(t)$ que pasa por los tres puntos (donde t es el tiempo medido en tramas). Use la forma de Lagrange del polinomio y luego desarróllela para llevarla a la forma canónica $p(t) = a_n t^n + a_{n-1} t^{n-1} + \dots + a_1 t + a_0$.
- (b) ($\frac{1}{2}$ pto.) Estime la velocidad instantánea en la primera trama a partir del polinomio interpolador. *Ayuda: La velocidad es la derivada de la posición con respecto al tiempo.*
- (c) ($\frac{1}{2}$ pto.) Parte de la energía de la batería es perdida por el rozamiento del juguete con la superficie. La fuerza de rozamiento viscosa está dada por $F = -\mu \cdot v$, donde v es la velocidad y μ la constante de rozamiento. El signo menos indica que el rozamiento se opone al desplazamiento. Si $\mu = 0.2$ [g/trama], estime la energía consumida por el rozamiento desde el inicio hasta la trama 2. *Ayuda: Trabajo = Fuerza $\times$ distancia. Por tanto, la energía consumida es $\int_0^2 |F(t)| \times v(t) dt$.*
3. (2 pts.) Otro científico desea modelar la distancia recorrida como $x(t) = 25t - e^{-\alpha t} \beta t^2 + \gamma$, donde t está en unidades de tramas. Para determinar los valores de α , β y γ que mejor ajustan los valores del ejercicio anterior, se debe solucionar el problema de cuadrados mínimos no-lineal correspondiente. Es decir, se buscan α , β y γ que minimicen

$$g(\alpha, \beta, \gamma) = \gamma^2 + (25 - e^{-\alpha} \beta + \gamma - 20)^2 + (50 - 2e^{-2\alpha} \beta + \gamma - 44)^2.$$

Realice una iteración del método de Steepest-Descent, comenzando con $(\alpha_0, \beta_0, \gamma_0) = (0, 1, 0)$. Para hacer las cuentas más sencillas, no normalice la dirección de descenso y asuma que el resultado de la optimización lineal ("longitud del paso") es $\frac{1}{32}$.

4. La energía (en [mAh]) consumida por el Hexbug Nano puede modelarse como

$$f(t) = 10.08t^3 - 0.66t^2 + 0.012t,$$

donde t es el tiempo en horas. La capacidad de una batería nueva es de 200 mAh.

- (a) (1 pto.) Sabiendo que el tiempo de duración de la batería está entre 2 y 3 horas, ¿cuántas iteraciones del método de bisección son necesarias para determinar dicha duración con un error menor a 1 minuto?
- (b) (1 pto.) Encuentre la duración de la batería usando el método de Newton-Raphson. Utilice todos los decimales de su calculadora.
5. Para hacer cálculos, el científico busca la masa de un Hexbug Nano en Internet y encuentra el valor de 0.3 onzas. Otra búsqueda en Internet lo informa que una onza equivale a 28.3495 gramos.
- (a) ($\frac{1}{2}$ pto.) Escriba la masa de un Hexbug Nano en onzas en punto flotante de media precisión (16 bits). Use truncado y llene la siguiente tabla con su respuesta (b_0 es el bit del signo, $b_1 \dots b_5$ los bits del exponente, de más significativo a menos significativo, y $b_6 \dots b_{15}$ los bits de la mantisa con el mismo orden).

b_0	b_1	b_2	b_3	b_4	b_5	b_6	b_7	b_8	b_9	b_{10}	b_{11}	b_{12}	b_{13}	b_{14}	b_{15}
0															

- (b) ($\frac{1}{2}$ pto.) Escriba a cuántos gramos equivale una onza en punto flotante de media precisión. Use truncado y llene la siguiente tabla.

b_0	b_1	b_2	b_3	b_4	b_5	b_6	b_7	b_8	b_9	b_{10}	b_{11}	b_{12}	b_{13}	b_{14}	b_{15}
0															

- (c) (1 pto.) Encuentre una cota para el error en el resultado final si calculase la masa del Hexbug Nano en gramos usando punto flotante de media precisión y truncado.

Ayuda: Recuerde que, de acuerdo a la normativa IEEE 754, el punto flotante de media precisión tiene 1 bit de signo, 5 bits de exponente – con bias = 15 – y 10 bits de mantisa.